

Особенности проектирования и разработки систем поддержки принятия врачебных решений на базе ИИ.

Максим Доронькин,
Senior ML-Engineer



Существующие виды СППВР

СППВР – системы, которые осуществляют активную или пассивную поддержку принятия решений медицинским специалистом.

Сюда НЕ входят: цифровые инструменты для визуализации или транскрибации, телемедицина, B2C сервисы и др.

1 Диагностика

- Скрининг пациентов
- Формирование рекомендаций по обследованию пациентов
- Формирование конкретного диагноза

2 Лечение

- Определение тактики лечения (подбор терапии)
- Предсказание эффективности лечения
- Предсказание рецидива и развития болезни

3 Мониторинг

- Автоматизированная оценка состояния пациента и его отклонений от нормы
- Анализ данных, поступающих с носимых устройств и оборудования

Рынок и тренды в сфере СППВР в РФ

+

Более 95% медицинских организаций используют ЭМК, многие исследования оцифрованы

+

Уже существует около 30 СППВР, готовых к использованию и множество обученных моделей, имеющих высокий потенциал

-

Медицинские учреждения работают в разных ИС и с проприетарным оборудованием

-

Необходима финансовая поддержка государства для закупки СППВР

-

Отсутствует законодательство для использования СППВР

~30 СППВР

2 млрд

рублей, объем рынка
СППВР в РФ

~10 лет

срок окупаемости
СППВР

3 класс

риска при регистрации
МИ с ИИ

СППВР на реальных примерах

СППВР для патоморфолога (Сеченовский университет)

- Поиск и подсчет лимфоузлов на сканах с метастазами и без в патологии колоректального рака
- Поиск депозитов опухоли в патологии колоректального рака

СППВР для педиатра и детского ревматолога (Сеченовский университет)

- Сервис для мониторинга пациентов с риском ювенильного артрита
- Сервис для постановки диагноза: конкретного вида ювенильного артрита

СППВР для ревматолога (НИИ Ревматологии им В. А. Насоновой)

- Предсказание эффективности терапии ГИБП при лечении ревматоидного артрита.

СППВР патоморфолога



ПРОБЛЕМАТИКА

- Смертность от злокачественных новообразований
- **2 место, 14% от всех смертей**
- KPP – самый частый из впервые выявленных злокачественных образований
- **40 868 смертей в год (60% от нововыявленных пациентов)**
- позднее выявление – **49% на III-IV стадиях**
- Кадровая проблема врачей-патологоанатомов в цифрах
- 3338 специалистов в РФ: **1 врач - 43.000 пациентов**
- 48 миллионов стекол в год: **1 врач – 14.400 стекол/год, 58 стекол/день**
- средняя нагрузка: **1 врач - 5,41 ставочных нормы**
- Отсутствие цифровизации патологоанатомических лабораторных отделений
- **менее 5% из 1716 отделений** оснащены цифровыми сканерами
- на данный момент **отсутствуют решения автоматизированного анализа** гистологических исследований при KPP

СППВР для патоморфолога

Мы разрабатываем СППВР для автоматизация процесса определения метастазов в лимфоузлах на гистологических сканах

Преимущества решения для лабораторий:



Позволит снизить нагрузку на патоморфологов

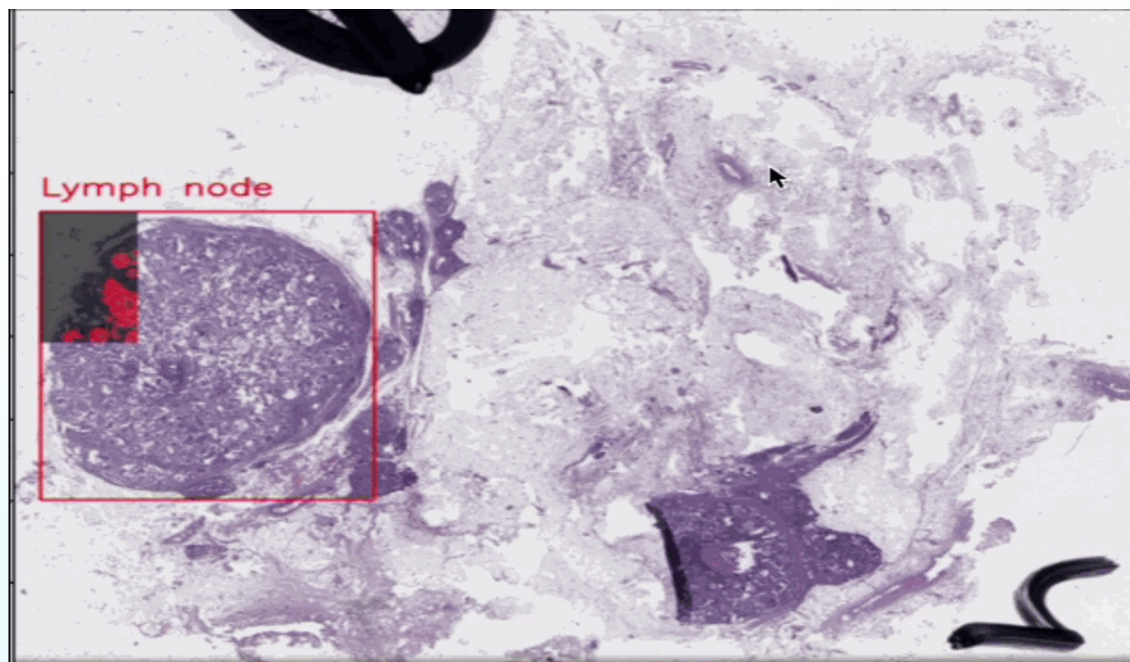


Может ускорять работу патоморфолога до 2х раз за счет автоматизации подсчета лимфоузлов с опухолевой тканью

Сценарий использования

- Патоморфолог загружает на ночь поступившие стекла в сканер
- Из сканера они передаются сразу в ПО
- ПО показывает утром патоморфологу информацию о количестве лимфоузлов с метастазами, что в дальнейшем используется для постановки диагноза

Демонстрация работы модели



СППВР для педиатра и ревматолога



ПРОБЛЕМАТИКА

Ювенильный артрит – одно из наиболее распространенных и тяжелых ревматических заболеваний у детей, при поздней диагностике приводящее к быстрой инвалидизации пациента

Редкое и сложное заболевание

50%

случаев развития стойких функциональных нарушений у детей **при поздней диагностике** в течение 5 лет

41%

случаи **изменения первичного диагноза** после его уточнения

>4 000

новых заболевших ювенильным артритом ежегодно

20%

случаев **несовпадения начального диагноза** с окончательным среди детей с ювенильным артритом

Кадровый дефицит врачей-ревматологов

21,8%

незанятых ставок врачей-ревматологов на 2021 г.

2,1%

среднегодовое сокращение численности врачей-ревматологов

СППВР для педиатра и ревматолога

СППВР для скрининга и поддержки постановки диагноза ювенильного артрита на базе анализа мультимодальных данных

Решение для педиатров:



Скрининг, ранее выявление риска ювенильного артрита, направление пациента к врачу-ревматологу

Решение для ревматолога:



Диагностика вариантов ювенильного артрита на основании анализа дневников и эпикризов врачей, диагностических исследований

Примеры распознавания красных флагов моделью в историях болезни

Обнаруживался АНФ 1:160. Продолжено лечение сульфасалазином. Препарат получала регулярно. Беспокоили
•red_flags

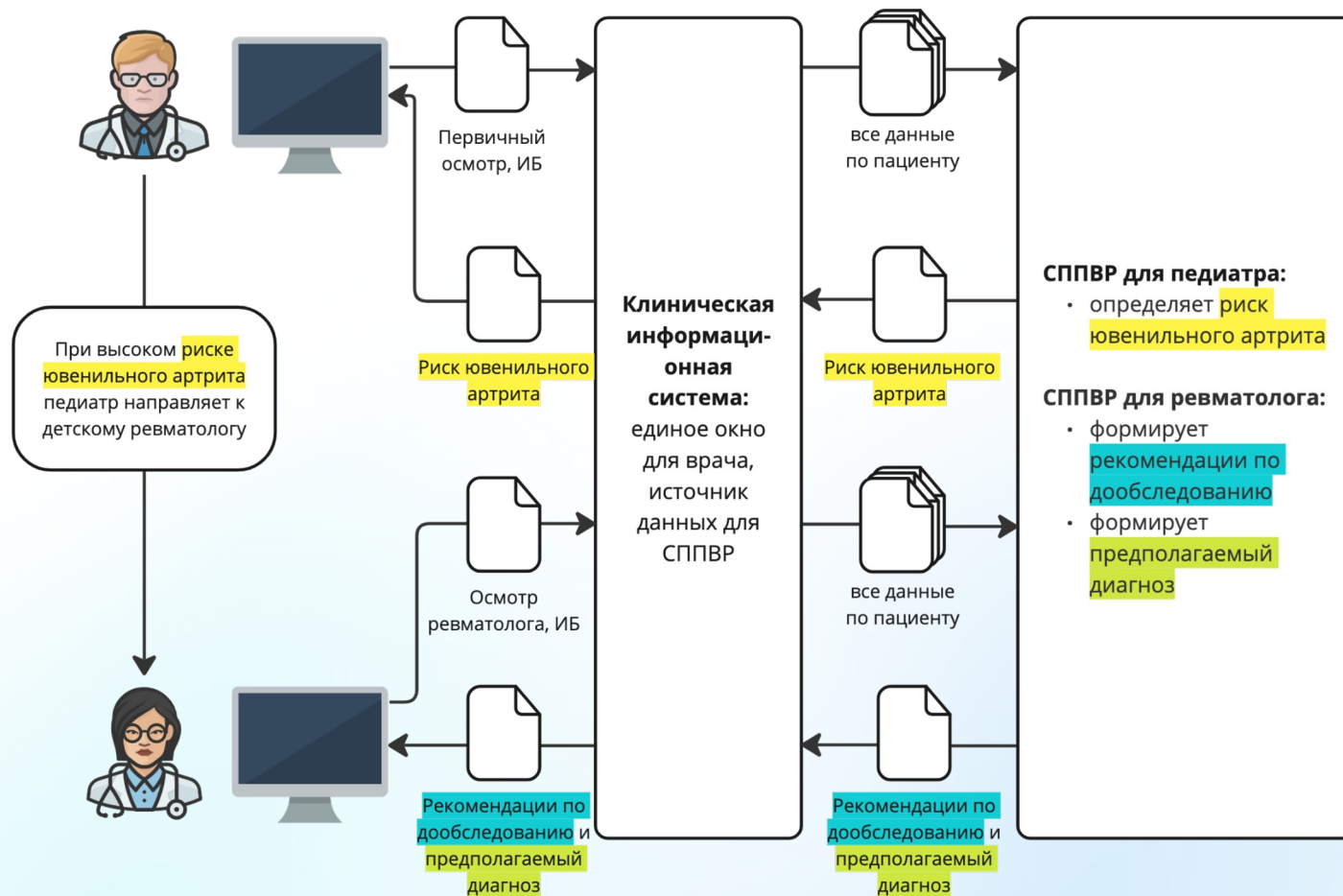
периодически боли в суставах. В 03.2018г увеличена доза сульфасалазина до 1250 мг\сут (37.8 мг/кг), лечение получала
регулярно, суставной синдром представлен пролиферативными явлениями, нарушения функции нет. Предыдущая
•red_flags •not_red_flag...

госпитализация в июле-августе 2021 г: гуморальной активности нет, На МРТ левого коленного сустава выявлены признаки
•not_red_flag... •red_flags

небольшого синовита, кисты Бейкера. Эхо-КГ, УЗИ почек - без патологии. Консультирована офтальмологом: данных за

СППВР для педиатра и ревматолога

Схема использования разрабатываемой СППВР



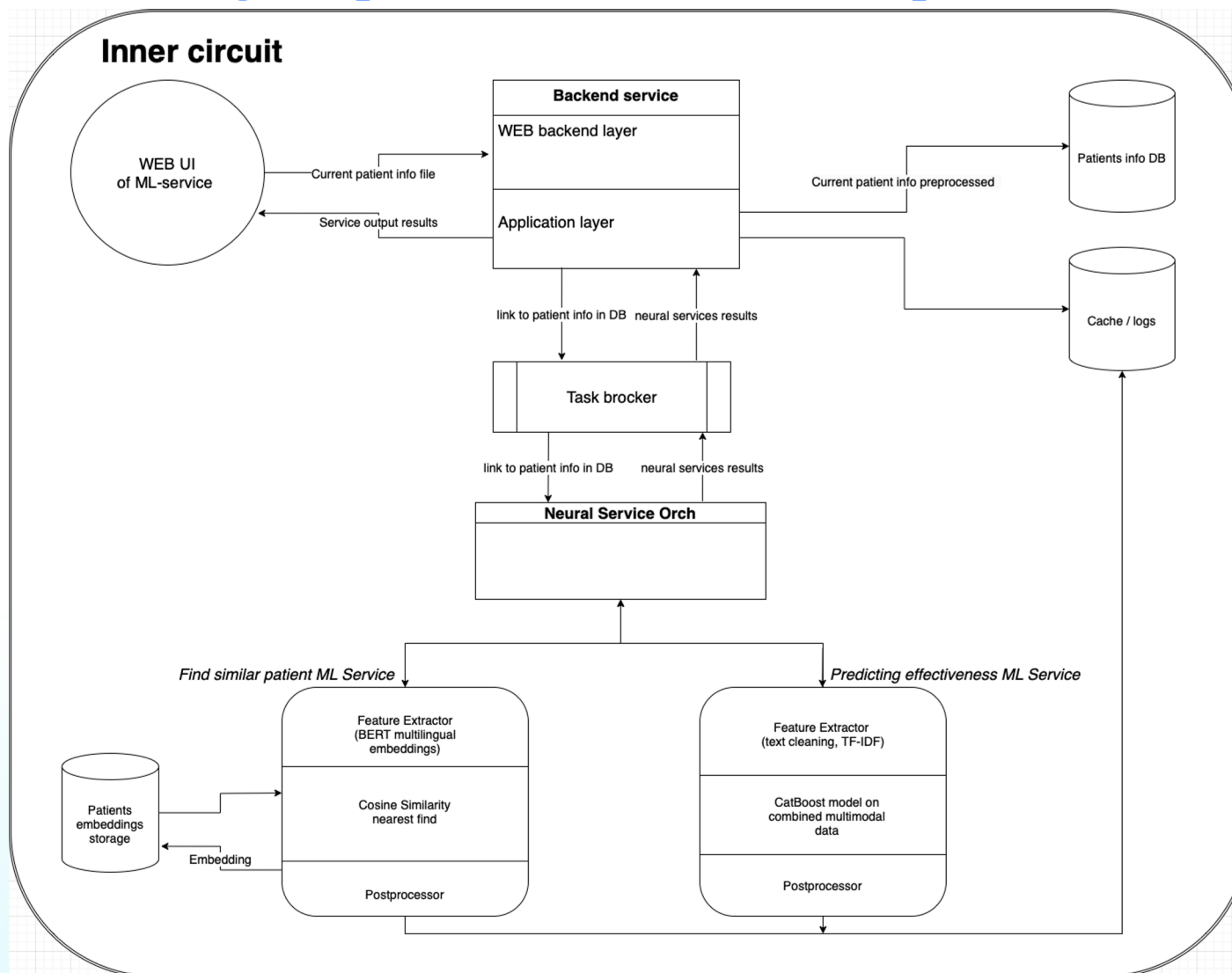
СППВР для предсказания эффективности терапии ГИБП при лечении ревматоидного артрита

Система предсказания первичной эффективности приёма генно-инженерных биологических препаратов для лечения ревматоидного артрита на базе анализа мультимодальных данных.

Алгоритм работы ML-сервиса вкратце:

- 1) анализ в автоматическом режиме истории болезни, эпикриза и дневника врача методами NLP.
- 2) обработка данных различных видов лабораторной диагностики.
- 3) формирование финального прогноза эффективности с демонстрацией наиболее влияющих на ответ признаков..

System Design (упрощенный)



Чему учишься, работая с MedTech проектами



Перед разработкой решений необходимо проводить кастдев



Обязательно анализировать решения конкурентов перед началом работ



MedTech – это игра в долгую



Разметка врачей должна всегда валидироваться, а врачей необходимо ей обучать



Врачи не боятся искусственного интеллекта – все понимают, что ИИ не заменит специалиста, но облегчит работу

Контакты

(Максим Доронькин)

Lead Data Scientist индустриальной лаборатории поддержки принятия врачебных решений на базе технологий искусственного интеллекта Сеченовского университета,

Эксперт по Data Science Центра НТИ по Большим Данным МГУ им. М. В. Ломоносова.

Team Lead Data Scientist команды разработки СППВР для предсказания эффективности терапии ГИБП при лечении ревматоидного артрита НИИ Ревматологии им. В. А. Насоновой



+7 977 349 88 93



maximdoronkin@gmail.com

@maxmvd - Telegram

